ROBOTI OPEN GAMES

MINISUMO CONTROLADO JR (LIVE BUILD)

DESCRIPCIÓN GENERAL

El único objetivo es encontrar y empujar a su oponente hasta lograr sacarlo del área de combate (Dohyo); el contrincante que logre sacar a su oponente del Dohyo, o en su caso el último en salir del mismo será el ganador del encuentro. El estilo de competencia es controlado (RC) contra controlado (RC).

REGLAS ESPECÍFICAS PARA MODALIDAD "LIVE BUILD" (CONSTRUCCIÓN EN VIVO)

- Construcción en Sitio y Tiempo Límite:

El robot deberá ser fabricado, ensamblado y programado íntegramente durante la competencia. El tiempo límite oficial de construcción y puesta a punto será de 3 horas continuas, cronometradas a partir de la señal de inicio emitida por el comité organizador.

- Prohibición de Chasis Prefabricados (Equidad de Competencia):

Queda terminantemente prohibido ingresar con chasis o estructuras impresas en 3D (o de cualquier otro material) previamente fabricadas o ensambladas en casa.

Todos los competidores deberán construir la estructura base del robot desde cero durante las 3 horas de competencia.

Materiales permitidos: Se permite el uso de materiales de corte y ensamble rápido (MDF liviano, madera balsa, acrílico, cartón industrial, plásticos o materiales reciclados) traídos exclusivamente en formato de láminas planas o piezas brutas sin moldear ni ensamblar.

Los jueces de la categoría realizarán una inspección obligatoria de los materiales en bruto antes de iniciar el cronómetro.

- Insumos y Responsabilidad del Equipo:

Cada participante o equipo es responsable de llevar todos los componentes electrónicos, motores, sensores, baterías, herramientas y materiales de construcción que vaya a utilizar durante la jornada.

Uso de Herramientas Digitales y Asistencia Tecnológica:

Durante el tiempo de trabajo en sitio, está permitido el uso de Inteligencia Artificial (IA) exclusivamente como herramienta de apoyo para la programación y depuración de código.

Se permite la consulta de videos tutoriales y guías digitales como referencia para el esquema de conexiones electrónicas y el ensamblaje mecánico.

- Restricción de Ayuda Externa:

Todo el proceso de corte, armado, cableado y programación debe ser ejecutado única y exclusivamente por los estudiantes inscritos en el equipo. Los docentes, tutores o familiares no podrán intervenir ni manipular las piezas o el código dentro del área de competencia durante las 3 horas de trabajo.

Nota sobre conectividad: El uso de IA y YouTube queda autorizado; sin embargo, cada equipo debe proveer su propio acceso a internet (datos móviles / hotspot), ya que la organización **no garantiza** red Wi-Fi de alta velocidad para streaming masivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

Esta competencia es la versión de combate sumo entre dos robots, en la que se reduce el peso y las dimensiones, dando un nuevo enfoque al diseño de estos. El robot deberá cumplir las siguientes características dependiendo de su categoría y nivel:

Criterio	Jr.
Tipo de robot	Autónomo
Dimensiones máximas	Ancho 12.5 cm, Largo 12.5 cm
Altura máxima	Sin límites
Peso máximo	750 g
Sensores	Deshabilitados
Tecnología de comunicación	Bluetooth
Control	Smartphone Mando de videojuego
Motores	Solo 2 motores DC con caja reductora tipo TT (o TT DC Gear Motor), color el que se encuentre en el mercado, debe ser engranaje plástico
Ruedas y gomas	Ring genérico Goma genérica o modificada
Driver	Puente H L298N, L293D o Shield de Arduino
Microcontrolador	Arduino UNO Arduino Nano
Chasis	Acrilico Madera Metal MDF Material reciclado Sin cuchillas metálicas
Montaje de componentes	Protoboard Cableado directo Baquelita perforada No se acepta PCB
Arranque del robot	Interruptor o pulsador incorporado

Criterio	Jr.
	Inalámbrico solo para encendido / apagado

MOTORES Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN – CATEGORÍAS JR.

En las categorías Jr., los motores utilizados deberán conservar sus características originales de fábrica. **No se permitirá ningún tipo de modificación interna o externa**, incluyendo cambios, alteraciones o reemplazos en los engranajes, carcasa, eje, bobinado u otros componentes del motor. Los motores deberán utilizar **engranajes de material plástico**.

Para la alimentación eléctrica del robot se permitirá utilizar una de las siguientes opciones:

- Una batería LiPo de hasta 7,4 V (2S / 2 celdas).
- Una batería alcalina de 9 V.
- Dos baterias Li-Ion 18650 de 3,7a 4,2 V

El robot puede expandirse en tamaño después de que comience el combate y, al finalizar el round, debe volver a su tamaño original sin separarse físicamente; debe seguir siendo un solo robot centralizado. Los robots que violen esta restricción perderán el combate. Si caen tornillos, tuercas u otras partes con un peso total menor a 5 g, esto no causa la pérdida del combate.

El robot deberá estar diseñado de tal manera que siempre tenga un frente y una espalda, situación que deberá indicarse en la etapa de homologación ante el comité evaluador. La duración de las baterías debe ser suficiente para desarrollar un combate completo; el comité organizador no garantiza tiempo entre turnos para cargarlas. Los robots no pueden dañar la pista de juego.

El microprocesador y/o tarjeta de desarrollo puede ser de cualquier fabricante (Arduino Uno, Nano) de cualquier tamaño de memoria; en esta categoría no se permite el uso de kits de Lego, mBot, RoboBlogs, Pololu, etc.

El robot debe diseñarse de forma que pasen 5 segundos desde que se acciona el mecanismo hasta que comienza a moverse; este intervalo se denomina “Tiempo de Seguridad”.

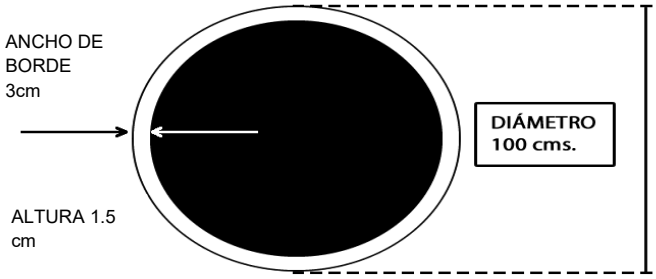
Los robots pueden ser encendidos de forma manual o mediante un mando inalámbrico. Los robots deberán tener un indicador de luz que señale que están listos para su funcionamiento. Queda totalmente prohibido el uso de materiales adhesivos, ventosas u otros sistemas que permitan la sujeción del robot al Dohyo.

Tipo de control: RC — los robots son operados de forma inalámbrica (radio control, Bluetooth, entre otros), de acuerdo con las características permitidas para cada categoría.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT

Se entiende como Área de Combate la tarima de juego (Dohyo) y un espacio reservado alrededor del ring. Cualquier espacio fuera del área de combate se llama Área Exterior o Fuera de Juego.

Especificaciones del Dohyo: diámetro entre 70 y 100 cm; altura de 1.5 cm; ancho de borde de 3 cm; material de madera. Por seguridad, habrá como mínimo 1 m alrededor del Dohyo libre de obstáculos durante los combates. Este espacio puede ser de cualquier color excepto blanco.



Especificaciones del Dohyo

HOMOLOGACIÓN

- Se verificará que las especificaciones de diseño del robot se cumplan satisfactoriamente.
- Se realizará una prueba donde se solicitará que el robot saque un objeto del área de combate (caja cuadrada de medida semejante o superior al robot).
- Se comprobará que el robot no cuente con materiales adhesivos, ventosas u otros elementos prohibidos.
- Se verificará que el robot no dañe el Dohyo.
- Ante la duda de modificación de un robot, los jueces pueden exigir repetir alguna o todas las pruebas de homologación.
- Los jueces podrán consultar a los participantes sobre la construcción y componentes de su robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Durante la realización del combate anterior, los participantes del siguiente combate deben presentarse en el área de encuentro dos minutos antes del inicio de su participación. Si un equipo no comparece y no acude un minuto después de la última llamada, el equipo rival será declarado vencedor.

Los combates consisten en 2 asaltos con duración máxima de 3 minutos cada uno, con un descanso máximo de 1 minuto entre asaltos. Gana el combate el robot con más puntos Yuko en el total de los dos asaltos (una victoria en el asalto equivale a un punto); en caso de empate se procede a un tercer asalto. Si persiste el empate, los árbitros decidirán según: violaciones en contra, méritos técnicos en los movimientos y operación del robot, y actitud deportiva de los jugadores.

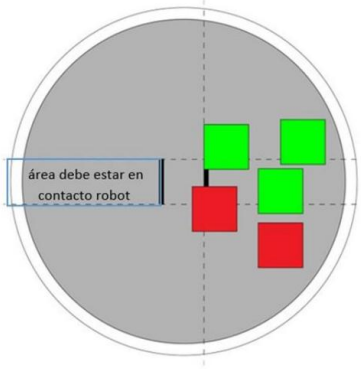
COLOCACIÓN DEL ROBOT

Siguiendo las instrucciones del juez, los dos equipos se acercan al Dohyo para colocar sus robots. Los operadores colocarán los robots al mismo tiempo. El Juez dará la señal. Después de la colocación, los robots ya no se pueden mover.

Cualquier parte de los robots debe colocarse detrás del Shikiri-Sen (líneas de observación). El robot no cruzará la línea de salida hacia el oponente. El robot debe colocarse dentro de las líneas extendidas verticalmente desde ambos bordes del Shikiri-Sen (línea de inicio)

El árbitro comprobará si los robots están bien colocados. Si la colocación no es correcta, se volverá a realizar el posicionamiento del robot.

Observa la figura a continuación.



Ejemplo de ubicación del robot, cuadrado verde correcto, rojo incorrecto.

INICIO DEL COMBATE

El juez comenzará cada ronda con una señal de inicio; los robots se activarán inmediatamente usando únicamente un interruptor o el mando inalámbrico. Durante todo el combate (incluido el tiempo entre asaltos) solo los responsables de los robots podrán entrar en el área de combate, situando el robot inmediatamente detrás de la línea; el resto del equipo permanece en el área exterior.

PARO Y REANUDACIÓN DEL COMBATE

El combate solo se detiene o reanuda cuando el juez lo indique. Se detendrá y reiniciará en los siguientes casos:

- Si los robots están enredados u orbitando entre sí sin progreso perceptible durante 20 segundos.
- Si ambos robots permanecen detenidos y sin tocarse durante 30 segundos (si uno detiene su movimiento durante 20 segundos se considera sin voluntad de luchar, y el oponente recibe un punto Yuko si sigue moviéndose).
- Si ambos robots tocan la parte exterior del Dohyo al mismo tiempo y no se puede determinar quién tocó primero.

Cada participante tiene derecho a pedir un tiempo de 5 minutos entre competencias para solucionar averías (no cambios de hardware ni software), siempre frente a un juez. Cuando el combate se detiene, se reinicia desde las posiciones de inicio; la pausa no se contabiliza como tiempo de combate.

FIN DEL COMBATE

El combate termina cuando el juez lo indique. Solo entonces los equipos podrán retirar sus robots del área de combate; de lo contrario, se otorgará un punto Yuko al equipo oponente.

TIEMPO ENTRE ASALTOS

Si un equipo tarda más de un minuto en colocar su robot en el Dohyo entre asaltos, puede pedir al juez 5 minutos de pausa, quien decidirá si la otorga. Si no se otorga, se considera violación; si se excede el tiempo concedido, se considera penalización y se pierde el asalto.

PUNTOS YUKO

Se otorga un punto Yuko cuando el robot contrario queda inmóvil dentro del Dohyo o toca el espacio fuera del mismo. Se otorgan dos puntos Yuko directos si el contrario es penalizado o comete dos violaciones en un mismo combate.

VIOLACIONES

- Entrar en el área de combate sin autorización previa del juez.
- Petición injustificada de detener el juego.
- Tardar más de 30 segundos en reanudar el combate tras una interrupción solicitada por el juez.
- Activar el robot antes de que el árbitro lo indique.
- Entrada al área de combate de un miembro del equipo no responsable.
- Actuar o hablar de manera indebida que atente contra la integridad de la competencia y/o la organización.
- Cambiar cualquier componente de hardware o modificar el software.

PENALIZACIONES

Implican la pérdida del combate:

- Separación del robot en diferentes piezas, una vez empezado el combate, con peso mayor a 5 g.
- No presentarse un minuto después de la última llamada a la competencia.
- Provocar desperfectos en el área de juego o en el robot adversario.
- Utilizar dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos al oponente.
- Insultar al juez o a los oponentes, incluyendo insultos dirigidos al robot o al equipo.
- Introducir modificaciones de hardware o software una vez homologado el robot.
- Poner en peligro de cualquier forma la integridad de participantes, jueces y/o público.
- Usar sustancias pegajosas para mejorar la tracción; las llantas u otros componentes en contacto con el ring no deben sostener una hoja carta por más de cinco segundos.

PETICIÓN PARA DETENER EL JUEGO

Un jugador puede pedir que se detenga el juego cuando su robot ha tenido un accidente que impida continuar, solo una vez por combate y un máximo de dos veces durante la competencia. La pausa dura 5 minutos; la decisión final sobre concederla siempre corresponde al juez.

IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR EL JUEGO

Cuando el juego no puede continuar porque el robot sufrió un accidente, pierde el combate el equipo causante. Cuando no está claro quién es el causante, se declara perdedor al equipo que no pueda continuar o que haya pedido detenerlo. Los jugadores pueden presentar objeciones al juez o coordinador antes de que acabe el juego. Los jueces pueden detener el combate en cualquier momento y por cualquier causa, y decidirán cómo y cuándo reiniciarlo.

EXPULSIÓN DE LA COMPETENCIA

Los jueces se reservan el derecho de expulsar al equipo que sea merecedor de dicha sanción. El equipo expulsado puede recurrir la sanción ante el coordinador de competencia, quien dictará una sentencia definitiva e inapelable. Toda acción que vaya contra el concurso, la organización u otros participantes puede conllevar expulsión inmediata; en caso de duda, los jueces tienen la última palabra.

JUECES

La figura del juez es importante en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante

una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión, una vez evaluados los argumentos, será inapelable.

GBGTI ACADEMY